

Bài tập về nhà ngày 19/05/2026

(Assignment 10)

Họ và tên: Kiều Giang Biên

MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài tập 1: Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng file server đơn giản như sau:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi “OK N\r\n” nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi ký tự \r\n\r\n.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi “ERROR No files to download\r\n” rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi “OK N\r\n” trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.

File mã nguồn bài tập: file_server.c và file_client.c

- Kết quả chạy bài tập:

```
assignment10_19-05-2026 > server_files > test1.txt
1 Hello network programming
2

assignment10_19-05-2026 > downloaded_test1.txt
1 Hello network programming
2

kieuangbien@BienKieu assignment10_19-05-2026 % ./file_client
./file_client
Available files: 2
- test1.txt
- test2.txt
Enter filename to download: test1.txt
Downloaded to downloaded_test1.txt, size = 26 byte
s
kieuangbien@BienKieu assignment10_19-05-2026 % ./file_client
./file_client
Available files: 2
- test1.txt
- test2.txt
Enter filename to download: abc.txt
ERROR File not found
Enter filename to download: test2.txt
Downloaded to downloaded_test2.txt, size = 19 byte
s
kieuangbien@BienKieu assignment10_19-05-2026 %
```

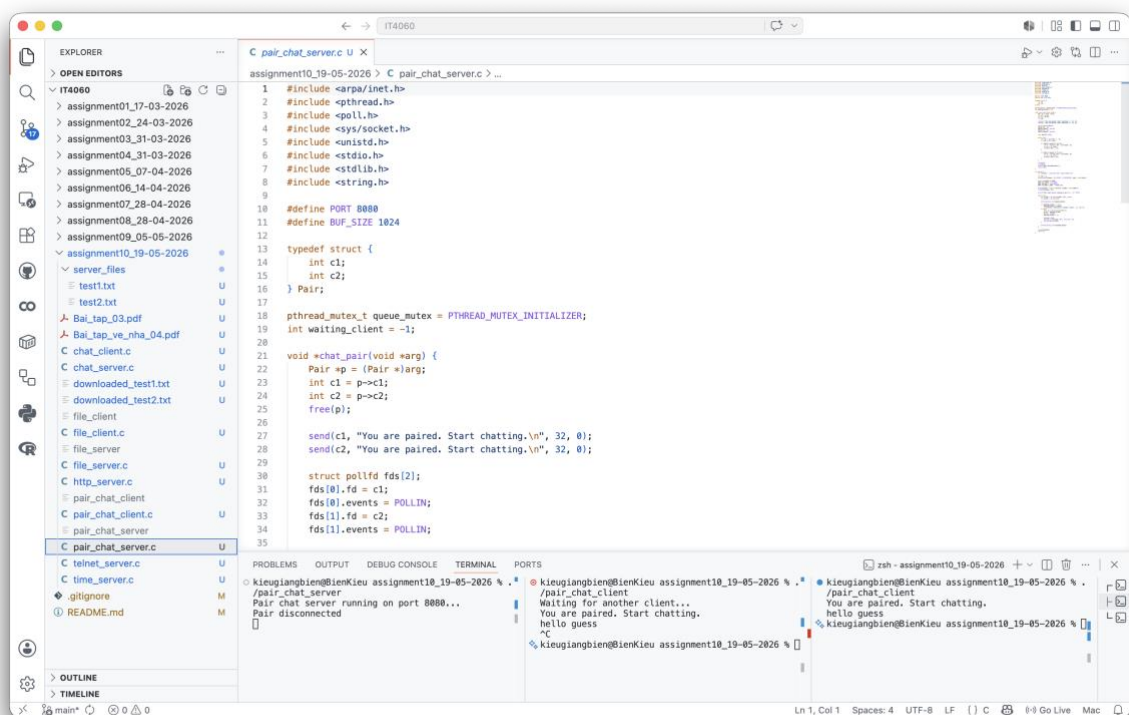
Hình 01: Demo file server

Bài tập 2: Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người nhur sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối.

File mã nguồn bài tập: pair_chat_server.c và pair_chat_client.c

- Kết quả chạy bài tập:



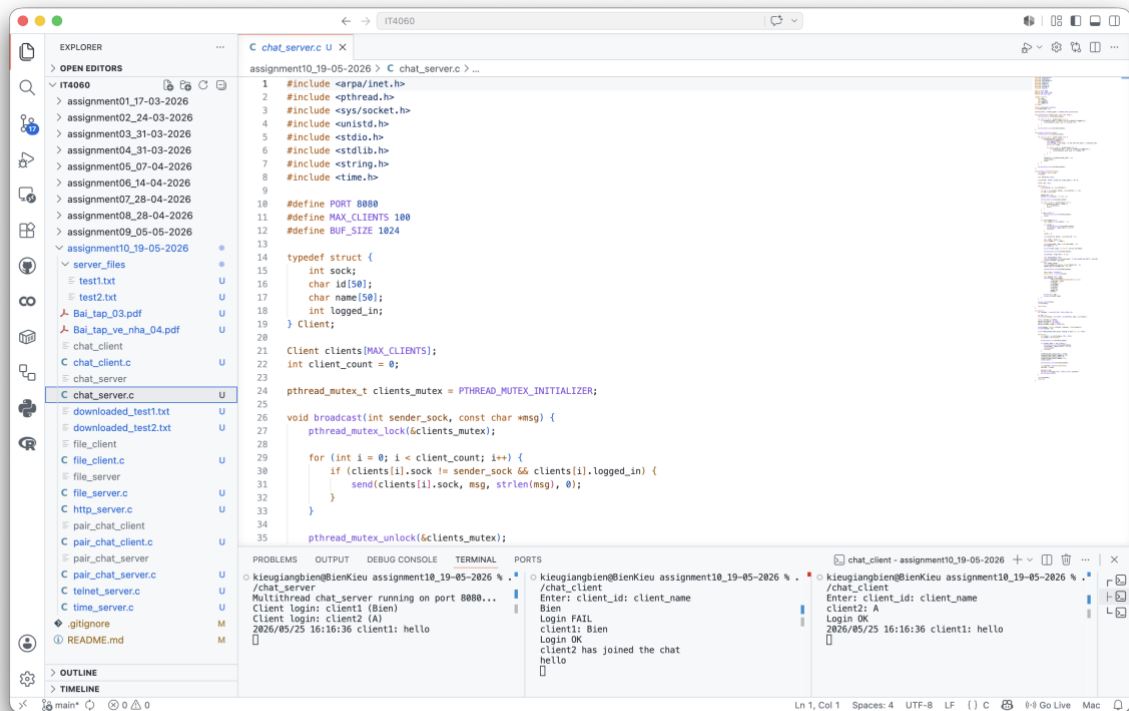
The screenshot shows a VS Code editor window with the file explorer on the left, the source code of pair_chat_server.c in the center, and the terminal output at the bottom. The source code includes headers for `<arpa/inet.h>`, `<pthread.h>`, `<poll.h>`, `<sys/socket.h>`, `<unistd.h>`, `<stdio.h>`, `<stdlib.h>`, and `<string.h>`. It defines `PORT 8080` and `BUF_SIZE 1024`. A `typedef struct` is defined with `int c1;`, `int c2;`, and `Pair;`. A `pthread_mutex_t queue_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;` is declared, and `int waiting_client = -1;` is initialized. The `void *chat_pair(void *arg)` function takes a `Pair *p` and performs the following steps: 1. It receives a client `c1` from the queue. 2. It receives another client `c2` from the queue. 3. It sends a message to `c1`: "You are paired. Start chatting.\n". 4. It sends a message to `c2`: "You are paired. Start chatting.\n". 5. It creates a `pollfd` array `fds[2]` with `fds[0].fd = c1;` and `fds[0].events = POLLIN;`, and `fds[1].fd = c2;` and `fds[1].events = POLLIN;`. The terminal output shows the server running on port 8080, waiting for another client, and then receiving two clients who are paired and start chatting. The output also shows the server disconnecting the pair.

Hình 02: Demo pair chat server

Bài tập 3: Lập trình ứng dụng chat_server (slide 173) sử dụng kỹ thuật multithread.

File mã nguồn bài tập: chat_server.c và chat_client.c

- Kết quả chạy bài tập:

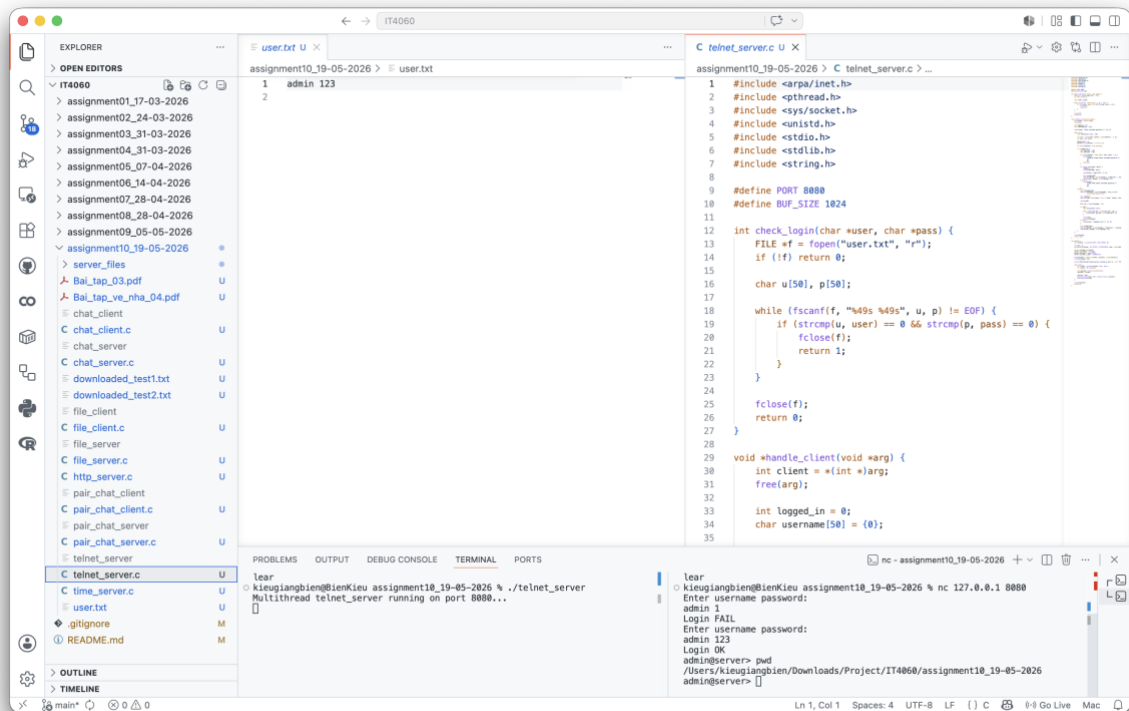


Hình 03: Demo chat server

Bài tập 4: Lập trình ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multithread.

File mã nguồn bài tập: telnet_server.c

Kết quả chạy bài tập:

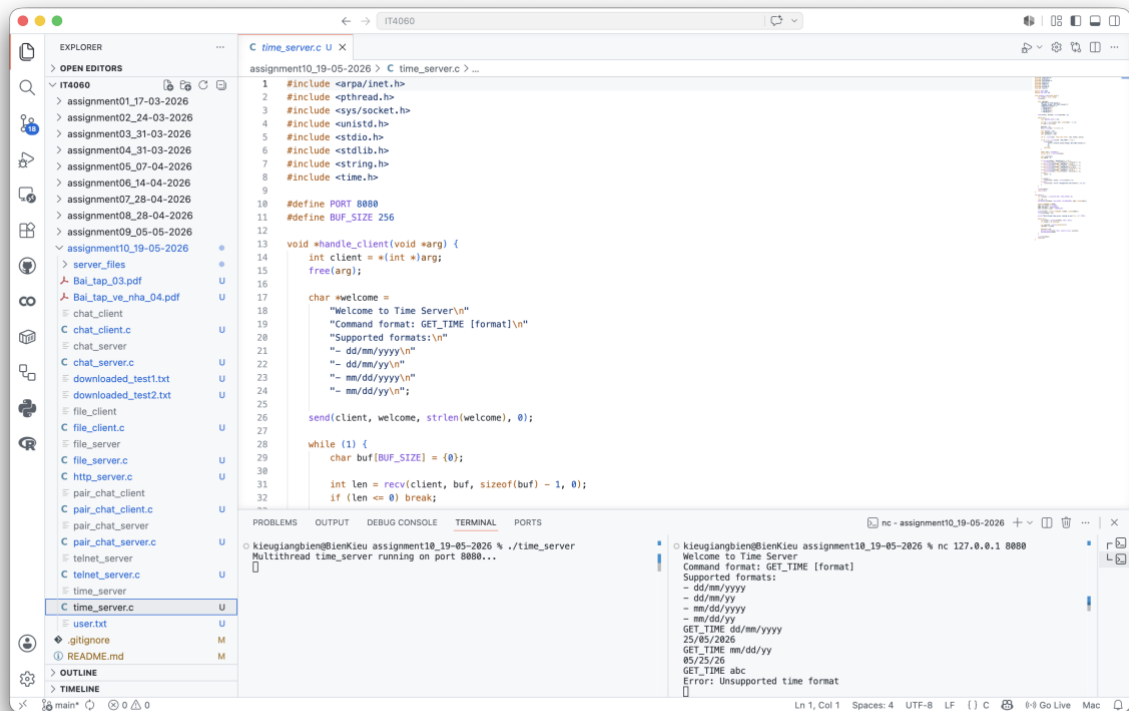


Hình 04: Demo telnet server

Bài tập 5: Lập trình ứng dụng `time_server` (slide 204) sử dụng kỹ thuật multithread.

File mã nguồn bài tập: `time_server.c`

Kết quả chạy bài tập:

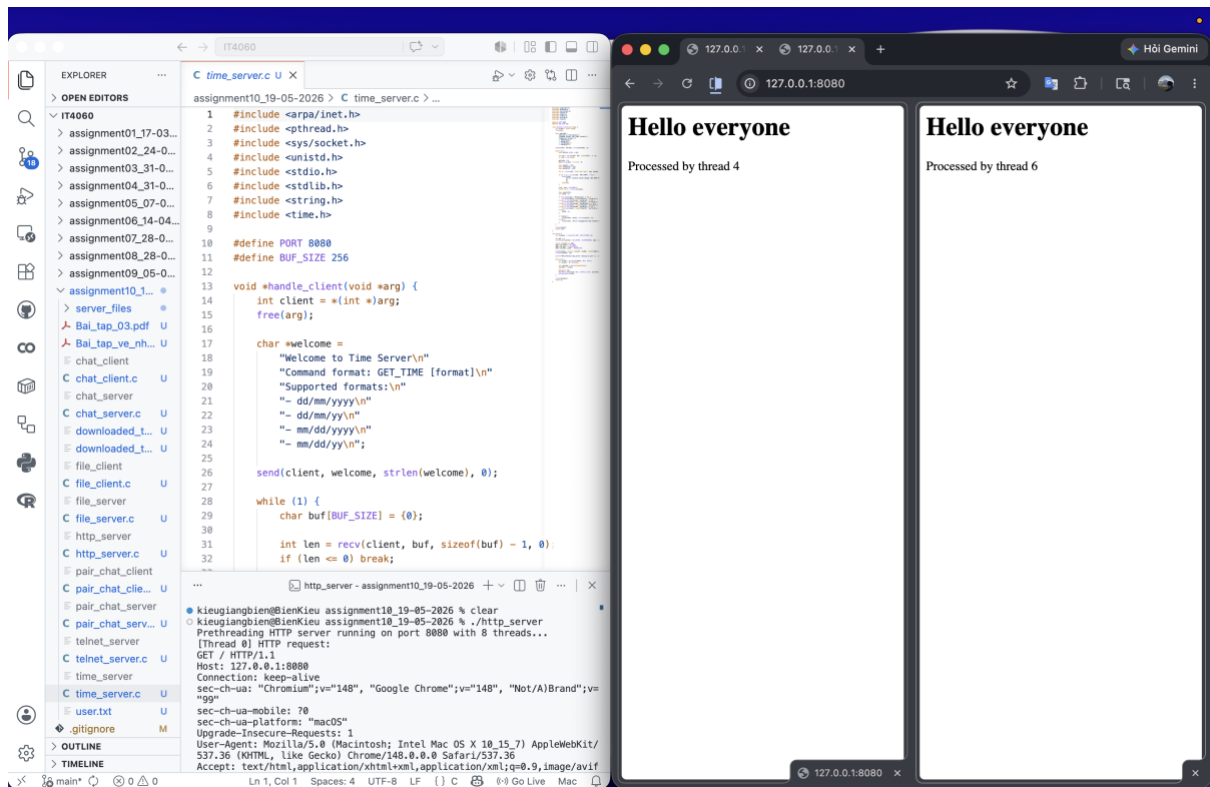


Hình 05: Demo time server

Bài tập 6: Lập trình ứng dụng `http_server` (slide 154) sử dụng kỹ thuật prethreading.

File mã nguồn bài tập: `http_server.c`

Kết quả chạy bài tập:



Hình 06: Demo http server